

Cálculo Vectorial

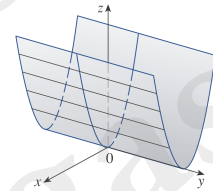
Ramón Vargas
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1

1 Cilindros y Superficies cuádricas

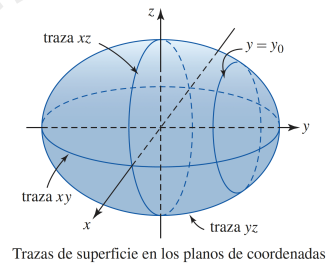
1.1 Cilindros

Un **cilindro** es una **superficie** que consta de todas las rectas (llamadas **generatrices**) paralelas a una recta dada y que pasan por una curva plana dada.



1.2 Taza de una superficie

A la intersección de una superficie con un plano se le llama la **traza de la superficie** en el plano. Para visualizar una superficie en el espacio, es útil determinar sus trazas en algunos planos elegidos convenientemente.



Ejemplo

Identifique y trace la gráfica de las superficies

a). $z = x^2$.

b). $x^2 + y^2 = 1$.

c). $y = x$

1.3 Superficies cuádricas

Una **superficie cuádrica** es la gráfica de una ecuación de segundo grado en tres variables x , y y z . La ecuación más general es

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \quad (1)$$

Donde A,B,...,J son constantes.

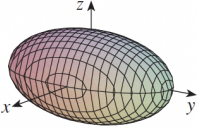
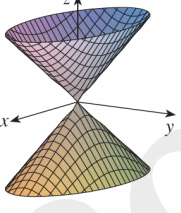
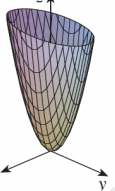
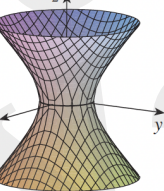
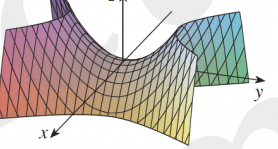
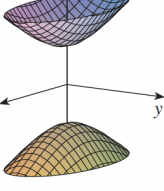
Observación

Mediante traslaciones y rotaciones se puede llevar la expresión (1) a una de las formas estándar $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + J = 0$ o $Ax^2 + By^2 + Iz = 0$

Observación

Existen seis tipos básicos:

TABLA 1 Gráficas de superficies cuádricas

Superficie	Ecuación	Superficie	Ecuación
Elipsoide 	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ Todas las trazas son elipses. Si $a = b = c$, la elipsoide es una esfera.	Cono 	$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ Las trazas horizontales son elipses. Las trazas verticales en los planos $x = k$ y $y = k$ son hipérbolas si $k \neq 0$ pero son pares de rectas si $k = 0$.
Paraboloide elíptico 	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ Las trazas horizontales son elipses. Las trazas verticales son parábolas. La variable elevada a la primera potencia indica el eje del paraboloide.	Hiperboloide de una hoja 	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ Las trazas horizontales son elipses. Las trazas verticales son hipérbolas. El eje de simetría corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo.
Paraboloide hiperbólico 	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ Las trazas horizontales son hipérbolas. Las trazas verticales son parábolas. Se ilustra el caso donde $c < 0$.	Hiperboloide de dos hojas 	$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ Las trazas horizontales en $z = k$ son elipses si $k > c$ o $k < -c$. Las trazas verticales son hipérbolas. Los dos signos menos indican dos hojas.

Observación

Las trazas de las superficies cuádricas son cónicas.

Ejemplos

Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie

a). $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$

b). $x^2 + \frac{y^2}{4} = z$

c). $z = y^2 - x^2$

Ejercicios:

1. Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie

a). $y = x + 1$

b). $z^2 + y^2 = 4$

c). $z = 9 - x^2$

2. Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie cuádricas

a). $z = x^2 - y^2$

c). $z^2 + x^2 = y^2$

e). $x^2 - y^2 + z^2 = 1$

b). $x^2 + y^2 = z^2$

d). $\frac{x^2}{4} + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

f). $-x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$

2 Funciones Vectoriales

Recordemos...

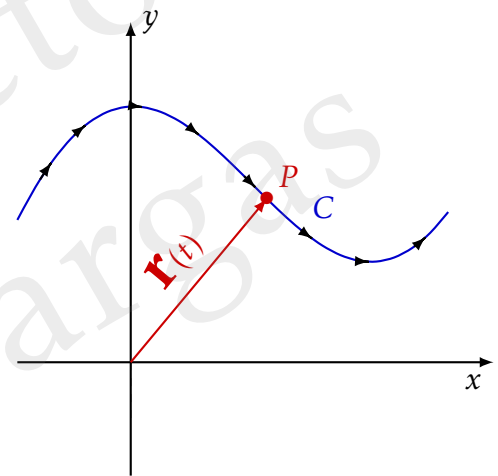
Sean $f(t)$ y $g(t)$ funciones continuas definidas sobre un intervalo I . Una **curva en el plano** se describe mediante las **ecuaciones paramétricas**

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}, t \in I.$$

También se representa en **forma vectorial** como:

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$$

$\mathbf{r}(t)$ es el vector posición desde el origen al punto $P(f(t), g(t))$



2.1 Función Vectorial en el plano

Una función vectorial en el plano es una correspondencia que asigna a cada número real t un vector $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$.

Las funciones f, g son funciones real-valuadas, son llamadas funciones componentes.

Recordemos...

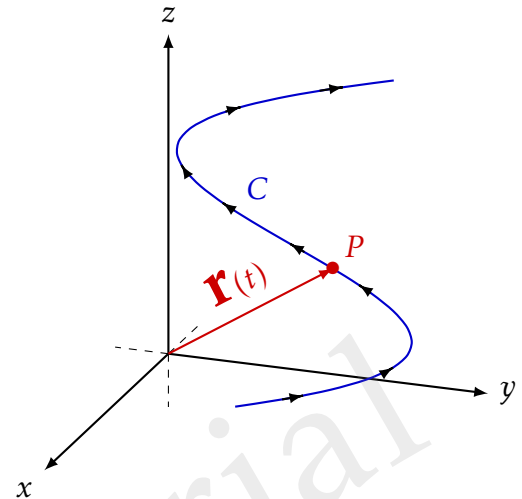
Sean $f(t)$ y $g(t)$ y $h(t)$ funciones continuas definidas sobre un intervalo I . Una **curva en el espacio** se describe mediante las **ecuaciones paramétricas**

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}, t \in I.$$

También se representa en **forma vectorial** como:

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$$

$\mathbf{r}(t)$ es el vector posición desde el origen al punto $P(f(t), g(t), h(t))$

**2.2 Función Vectorial en el espacio**

Una función vectorial en el espacio es una correspondencia que asigna a cada número real t un vector $\mathbf{r}(t) = f(t)\hat{\mathbf{i}} + g(t)\hat{\mathbf{j}} + h(t)\hat{\mathbf{k}}$.

Observación

La función vectorial $\mathbf{r}(t) = f(t)\hat{\mathbf{i}} + g(t)\hat{\mathbf{j}} + h(t)\hat{\mathbf{k}}$ se denota también de la forma

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

2.3 Dominio de una función vectorial

Se considera que el dominio de una función vectorial $\mathbf{r}$ es la intersección de los dominios de las funciones componentes f, g y h .

Ejemplos

Encuentre el dominio de la función de las siguientes funciones

a). $\mathbf{r}(t) = \ln t \hat{\mathbf{i}} + \sqrt{1-t} \hat{\mathbf{j}} + t \hat{\mathbf{k}}$.

b). $\mathbf{r}(t) = \frac{t-2}{t+2} \hat{\mathbf{i}} + \sin(t) \hat{\mathbf{j}} + \ln(9-t^2) \hat{\mathbf{k}}$.

Ejemplo

Representar la parábola $y = x^2 + 1$ mediante una función vectorial.

Ejemplo

Determine una función vectorial y ecuaciones paramétricas para el segmento de recta que une al punto $P(1, 3, -2)$ con el punto $Q(2, -1, 3)$.

Ejemplo

Grafique la curva C descrita por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \hat{\mathbf{i}} + 2 \sin(t) \hat{\mathbf{j}} + t \hat{\mathbf{k}}, \quad t \geq 0.$$

Ejemplo

Considere la función vectorial que describe la curva intersección entre las superficies $z = x^2 + y^2$ y $y = x$.

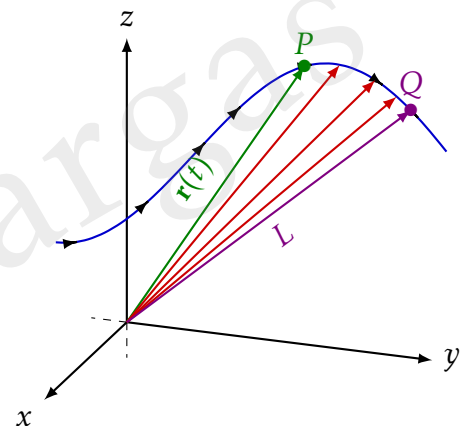
a). Encuentre la función vectorial.

2.4 Límite de una función vectorial

Sea $\mathbf{r}(t) = f(t)\hat{\mathbf{i}} + g(t)\hat{\mathbf{j}} + h(t)\hat{\mathbf{k}}$ una función vectorial en el espacio. Decimos que

$$\lim_{t \rightarrow c} \mathbf{r}(t) = \mathbf{L}$$

si el vector $\mathbf{r}(t)$ se acerca al vector $\mathbf{L}$ cuando t se acerca a c .

**Observación**

El límite de una función vectorial puede efectuarse componente a componente como se indica en el siguiente teorema.

Teorema

Sea $\mathbf{r}(t) = f(t)\hat{\mathbf{i}} + g(t)\hat{\mathbf{j}} + h(t)\hat{\mathbf{k}}$, función vectorial, entonces el límite de $\mathbf{r}(t)$ cuando t tiende a c se define:

$$\lim_{t \rightarrow c} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow c} f(t) \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\lim_{t \rightarrow c} g(t) \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\lim_{t \rightarrow c} h(t) \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Siempre los límites de las funciones componentes existan.

Ejemplos

Calcule $\lim_{t \rightarrow c} \mathbf{r}(t)$ para las siguientes funciones vectoriales.

a). $\mathbf{r}(t) = (1 + t^3)\hat{\mathbf{i}} + \frac{t}{e^t - 1}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\sin(t)}{t}\hat{\mathbf{k}}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \mathbf{r}(t)$

b). $\mathbf{r}(t) = \frac{t^2 - 1}{t + 1}\hat{\mathbf{i}} + \frac{t + 1}{t - 1}\hat{\mathbf{j}} + \ln|t - 1|\hat{\mathbf{k}}, \quad \lim_{t \rightarrow -1} \mathbf{r}(t)$

Ejercicios:

1. Determine el dominio de la función vectorial.

a). $\mathbf{r}(t) = \left\langle \ln(t + 1), \frac{t}{\sqrt{9 - t^2}}, \frac{2}{t} \right\rangle$

b). $\mathbf{r}(t) = \cos t \hat{\mathbf{i}} + \ln t \hat{\mathbf{j}} + \frac{1}{t - 2} \hat{\mathbf{k}}$

2. Determine el límite.

a). $\lim_{t \rightarrow 0} \left(e^{-3t} \hat{\mathbf{i}} + \frac{t^2}{\sin^2 t} \hat{\mathbf{j}} + \cos(2t) \hat{\mathbf{k}} \right)$

b). $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2 - t}{t - 1} \hat{\mathbf{i}} + \sqrt{t + 8} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\sin(\pi t)}{\ln t} \hat{\mathbf{k}} \right)$

3. Determine una función vectorial que represente la curva de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $y + z = 2$.
4. Demuestre que la curva con ecuaciones paramétricas $x = t \cos t$, $y = t \sin t$, $z = t$ se sitúa en el cono $z^2 = x^2 + y^2$ y use este hecho para trazar la curva.
5. Demuestre que la curva con ecuaciones paramétricas $x = \sin t$, $y = \cos t$, $z = \sin^2 t$ es la curva de intersección de las superficies $z = x^2$ y $x^2 + y^2 = 1$. Use este hecho para trazar la curva.
6. Determine tres superficies diferentes que contengan la curva $\mathbf{r}(t) = 2t \hat{\mathbf{i}} + e^t \hat{\mathbf{j}} + e^{2t} \hat{\mathbf{k}}$.
7. ¿En qué puntos la curva $\mathbf{r}(t) = t \hat{\mathbf{i}} + (2t - t^2) \hat{\mathbf{k}}$ interseca el paraboloide $z = x^2 + y^2$?
8. ¿En qué puntos la hélice $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, t \rangle$ interseca la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$?

2.5 Derivada de una función vectorial

Sea $\mathbf{r}(t) = f(t)\hat{\mathbf{i}} + g(t)\hat{\mathbf{j}} + h(t)\hat{\mathbf{k}}$, función vectorial. La derivada de $\mathbf{r}(t)$ se define como:

$$\mathbf{r}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + h) - \mathbf{r}(t)}{h}$$

Siempre que el límite exista.

Notación

La derivada de la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ con respecto a t se escribe como:

$$\mathbf{r}'(t), D_t(\mathbf{r}(t)), \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

Observación

La derivada de una función vectorial puede efectuarse componente a componente como se indica en el siguiente teorema.

Teorema

Si $\mathbf{r}(t) = f(t)\hat{\mathbf{i}} + g(t)\hat{\mathbf{j}} + h(t)\hat{\mathbf{k}}$, donde f, g, h son funciones derivables, entonces:

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\hat{\mathbf{i}} + g'(t)\hat{\mathbf{j}} + h'(t)\hat{\mathbf{k}}$$

Ejemplos

Encuentre $\mathbf{r}'(t)$

a). $\mathbf{r}(t) = (1 + t^3)\hat{\mathbf{i}} + (e^t - 1)\hat{\mathbf{j}} + \sin(t)\hat{\mathbf{k}}$ b). $\mathbf{r}(t) = \sec(t^3)\hat{\mathbf{i}} + (e^{2t} - 1)\hat{\mathbf{j}} + \sin(t)\hat{\mathbf{k}}$

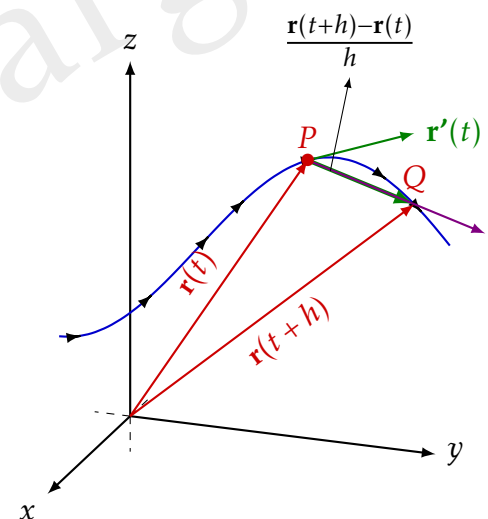
2.6 Interpretación geométrica de la derivada

Si $\mathbf{r}'(t)$ existe y $\mathbf{r}'(t) \neq 0$ en el punto P sobre la curva C definida por la función $\mathbf{r}(t)$, entonces la derivada $\mathbf{r}'(t)$ se define como el **vector tangente** a la curva en el punto P .

Cuando $h \rightarrow 0$, el punto Q se acerca al punto P y el vector

$$\frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}$$

se aproxima a un vector que está sobre la recta tangente. Definimos entonces la **recta tangente** a la curva C en el punto P , como la recta que pasa por P y es paralela al vector tangente $\mathbf{r}'(t)$.



Ejemplo

Considere la curva C trazada por un punto P cuya posición está dada por $\mathbf{r}(t) = t\hat{\mathbf{i}} + t^2\hat{\mathbf{j}}$, donde $-2 \leq t \leq 2$.

- Trazar la curva.
- Encuentre el vector tangente a la curva en el punto $t = 1$.
- Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que es paralela a $\mathbf{r}'(t)$ en el punto correspondiente a $t = 1$.

Ejemplo

Considere la función vectorial que describe la curva intersección entre las superficies $x^2 + y^2 = 9$ y $z = 9 - x^2$.

- Encuentre la función vectorial.
- Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente a $t = \pi/3$.

Ejercicios:

1. Para los problemas a continuación:

- Trace la curva en un plano con la ecuación vectorial dada.
- Determine $\mathbf{r}'(t)$.
- Trace el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ y el vector tangente $\mathbf{r}'(t)$ para el valor dado de t .

a) $\mathbf{r}(t) = \langle t - 2, t^2 + 1 \rangle, \quad t = -1$

d) $\mathbf{r}(t) = e^t\hat{\mathbf{i}} + 2t\hat{\mathbf{j}}, \quad t = 0$

b) $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t^3 \rangle, \quad t = 1$

e) $\mathbf{r}(t) = 4\sin t\hat{\mathbf{i}} - 2\cos t\hat{\mathbf{j}}, \quad t = \frac{3\pi}{4}$

c) $\mathbf{r}(t) = e^{2t}\hat{\mathbf{i}} + e^t\hat{\mathbf{j}}, \quad t = 0$

f) $\mathbf{r}(t) = (\cos t + 1)\hat{\mathbf{i}} + (\sin t - 1)\hat{\mathbf{j}}, \quad t = -\frac{\pi}{3}$

2. Determine ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva con las ecuaciones paramétricas dadas en el punto especificado.

a) $x = t^2 + 1, \quad y = 4\sqrt{t}, \quad z = e^{t^2-1}; \quad (2, 4, 1)$

b) $x = \ln(t + 1), \quad y = t \cos 2t, \quad z = 2^t; \quad (0, 0, 1)$

c) $x = e^{-t} \cos t, \quad y = e^{-t} \sin t, \quad z = e^{-t}; \quad (1, 0, 1)$

d) $x = 1 + 2\sqrt{t}, \quad y = t^3 - t, \quad z = t^3 + t; \quad (3, 0, 2)$